Um Modelo para Gerenciamento de Perfis com Suporte a Trilhas para Ambientes Ubíquos

André Wagner Jorge L. V. Barbosa Débora N. F. Barbosa

23 de Março de 2011

1 Introdução

Computação Ubíqua [1] é um modelo de interação humano-computador (IHC) onde os recursos computacionais que fornecem informações e serviços estão disponíveis a qualquer momento e em qualquer lugar. De modo a evitar a sobrecarga de informações sobre o usuário, esta tecnologia busca manter-se na periferia da atenção de seus utilizadores, trazendo a atenção para si apenas nos momentos em que é necessária. Este paradigma recebe o nome de "tecnologia calma" [2].

Desde o advento da computação, os programas têm buscado a adaptabilidade ao usuário através do uso de *preferências* [**?**]. Sistemas multiusuário trouxeram a noção de *perfil*, onde múltiplas preferências são agrupadas em um usuário específico [**?**]. O paradigma da Computação Ubíqua permitiu o desenvolvimento de sistemas capazes de se adaptarem a seus usuários tendo por base o seu contexto, dados e localização [3, 4], e de adaptarem os perfis dos usuários através da análise das ações realizadas por eles [5].

Mais recentemente, têm sido realizadas pesquisas na busca da utilização não apenas do contexto e dos dados dos usuários para tomada de decisões, mas também no seu histórico [6, 7]. A este histórico é dado o nome de *trilha* [8].

Este artigo apresenta uma proposta inicial para a criação de um modelo genérico de perfis baseados em trilhas para ambientes ubíquos, no qual qualquer agente pode ter acesso a informações geradas por outro agente, de modo a personalizar automaticamente a experiência dos usuários através da análise de suas ações passadas. Este modelo é apenas uma idéia inicial, e possui várias questões ainda em aberto.

A Seção 2 deste artigo apresenta a proposta para a criação do modelo de gerenciamento de perfis. A Seção 3 apresenta uma breve avaliação de outros estudos na mesma área. A seguir é apresentada a Conclusão, onde os pontos em aberto são discutidos.

2 Modelo

Esta seção apresenta a proposta para criação de um modelo de gerenciamento de perfis. Os dados do perfil ficarão armazenados em um dispositivo pessoal do usuário, que estará em constante comunicação com outros agentes ubíquos, segundo exemplificado na Figura 1. Os agentes registrarão seus eventos no perfil, processando estas informações e fazendo uso de informações processadas por outros perfis.

Esta seção está organizada em seis subseções. A Seção 2.1 apresenta uma idéia geral do gerenciamento do perfil. A Seção 2.2 discute qual o formato ideal para o armazenamento das informações. A Seção 2.3 delineia a forma com que ocorrerá o processamento das trilhas. A Seção 2.4 reflete sobre a forma como se dará a comunicação entre o gerenciador de perfis e os agentes. Finalmente, a Seção 2.5 discorre sobre uma ontologia para o perfil.

2.1 Perfis de usuário

O modelo aqui proposto é baseado na proposta apresentada em [1], na qual os softwares que fornecem os serviços se adaptam às necessidades do usuário. Assim sendo, o perfil do usuário, que contém todas as informações relacionadas a ele e às suas preferencias, deve estar sempre acessível a qualquer serviço do qual o usuário faça uso.

Acreditamos que a melhor forma de permitir que

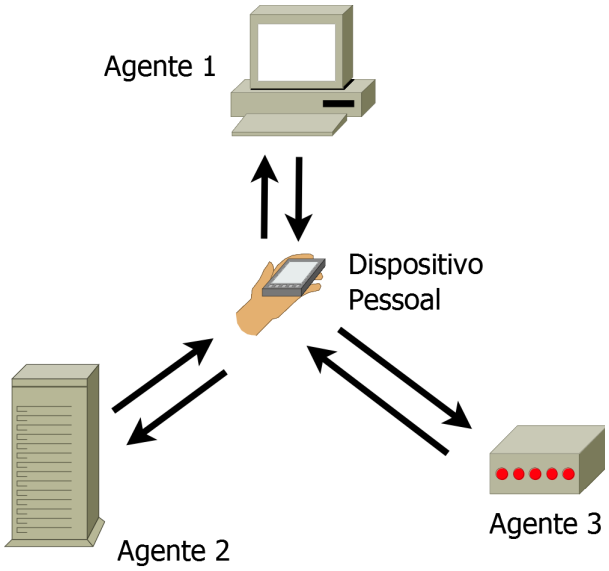

Figura 1: Comunicação entre dispositivo pessoal e agentes

o perfil esteja sempre disponível é que o usuário carregue o perfil fisicamente com ele. Atualmente, a proliferação de dispotivos móveis faz com que exista praticamento um dispositivo para cada pessoa no mundo [9]. Assim, o dispositivo pode carregar o perfil do usuário, permitindo o acesso pelos serviços remotos através de comunicação *wireless* utilizando uma API.

Avanços em pesquisas demonstram que este perfil possa ser carregado até mesmo nas roupas dos usuários [10]. Além disso, os perfis não ficarão presentes apenas nos dispositivos móveis, mas também nos computadores ao qual o usuário tem acesso (por exemplo, em casa, no trabalho, etc. . .)

Devido à volatilidade dos dispositivos móveis, e ao fato de muitos usuários possuirem diversos dispositivos móveis, é necessário que estes dispositivos mantenham o perfil atualizado. Assim, será necessário o desenvolvimento de um módulo que controle estas atualizações e faça a junção das informações.

2.2 Formato dos perfis

A maioria dos trabalhos na área de perfis considera os dados inseridos pelo usuário como parte central do perfil do usuário [?], embora alguns incluam informações históricas do usuário como parte do perfil [?]. O modelo aqui apresentado compreende que *o histórico do usuário (sua trilha) é o seu perfil* [?], sendo que não é necessário que usuário insira qualquer informação a respeito de si mesmo – todas suas informações podem ser inferidas a partir do histórico de ações armazenado em seu perfil.

No entanto, o simples registro das ações do usuário torna imprática a inferência de suas preferências. Por exemplo, um módulo ubíquo educacional não teria dificuldade em interpretar as preferências baseado nas ações registradas por ele mesmo – no entanto, este mesmo módulo provavelmente não teria condições de interpretar as informações geradas por outros módulos.

Assim, torna-se necessária a separação entre informações **processadas** e **não processadas**. As informações não processadas registram os eventos realizados pelo usuário, enquanto as informações processadas são compostas da inferência das informações a partir dos dados não processados do usuário.

Desta forma, os módulos não seriam teriam acesso às informações *não processadas* de outro módulo, somente as suas próprias, mas todos os módulos seriam capazes de compreender as informações *processadas* uns dos outros.

Assim, torna-se necessária a criação de uma ontologia para que um módulo tenha condições de acessar as informações processadas de outro.

Estes fatos fazem com que a estrutura mais adequada para o registro das informações do perfil do usuário seja a estrutura de árvore. Um exemplo desta estrutura é dada na Figura 2, onde "NP" representa a lista de eventos não processados (a trilha), e "P" representa a listagem de eventos processados (as preferências).

Como pode se verificar neste exemplo, o perfil do usuário é dividido em categorias. Aqui estão presentes "educação" e "trabalho", porém inúmeras outras podem existir.

Estas categorias, por sua vez, são subdividias em:

1. Agentes de software – se refere a agentes de software que se encaixam nesta categoria, e que se comunicam com o perfil. Estão exemplificados os agentes LOCAL[11] e ISAM[12] como agentes educacionais, e o MUCS[?] como um agente profissional, embora qualquer agente possa criar uma categoria para si mesmo. As

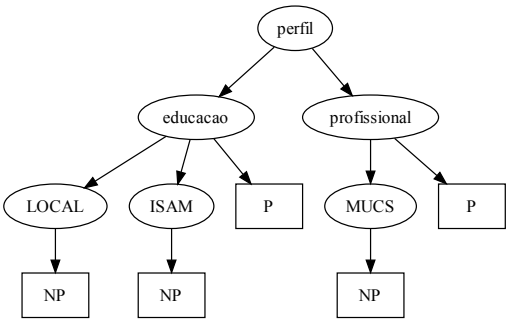

Figura 2: Exemplo do perfil de um usuário

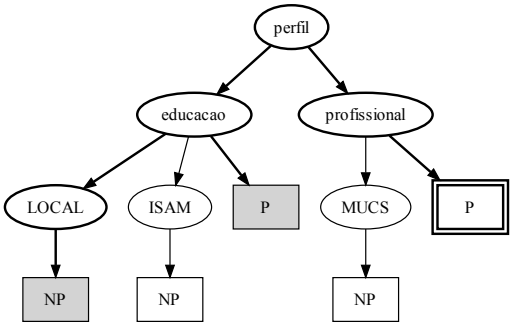

Figura 3: Informações às quais o módulo LOCAL tem acesso (exemplo)

informações de cada agente são de formato livre.

2. Informações processadas – são as informações processadas pelos agentes.

As informações processadas contém informações úteis que são extraídas a partir da trilha do usuário. Por exemplo, ao usar o agente educacional LOCAL, o usuário pode ter escolhido várias vezes estudar ou fazer trabalhos a respeito de uma determinada linguagem de programação (Java, por exemplo). Na trilha estarão contidas as ações dele (as opções por esta linguagem), mas na listagem de informações processadas estará uma preferência pela linguagem Java.

Se, mais adiante, o usuário decidir comprar um livro, um módulo literário lerá a preferência dele por Java e sugerir a compra de um livro a respeito do assunto. Note que o módulo literário irá buscar a informação processada, e não os eventos educacionais do usuário.

2.3 Processamento de trilhas

Cada agente terá acesso à sua própria trilha (para processamento de suas próprias informações), e às informações processadas pelas outras trilhas. As regras de acesso são as seguintes:

1. **Informações não processadas do próprio agente:** o agente tem acesso escrita/leitura a estas informações, de modo que ele possa registrar os eventos, e lê-los posteriormente para processamento;

2. **Informações processadas na categoria do agente:** o agente tem acesso escrita/leitura, de modo que possa tanto gravar as informações processadas quanto fazer uso das mesmas;

3. **Informações processadas em outras categorias:** o agente tem acesso somente leitura. Ele pode fazer uso das informações, mas não tem competência para atualizar informações de outras categorias.

A Figura 3 mostra um exemplo do perfil de um usuário, mostrando a quais informações o módulo LOCAL terá acesso. Na figura, os nós cinzas representam as informações às quais o módulo tem acesso para leitura/escrita, e os nós de borda dupla representam acesso somente leitura.

O processamento ocorre de forma *incremental*. Desta forma, o agente pode ler apenas os eventos que ocorreram a partir do último processamento, comparando com as informações já processadas, de forma a não onerar muito a conexão disponível nem o tempo de processamento do agente.

Além disso, o processamento incremental permitirá que o agente possa ser capaz de alterar informações que foram processadas por outro agente. Utilizando o exemplo acima, o LOCAL é capaz de atualizar informações processadas pelo ISAM, mesmo que usem formatos diferentes para os eventos não processadas.

O agente externo é o responsável pelo processamento. A forma como este processamento irá ocorrer ainda é uma questão em aberto. Uma possibili-

dade é que o agente solicite as informações ao dispositivo, as processe, e devolva ao dispositivo. Outra possibilidade é que o agente entregue ao dispositivo um módulo (em Java, por exemplo), o dispositivo faça o próprio processamento e atualize suas próprias informações. Uma terceira possibilidade é que as duas formas sejam possíveis, e a decisão de quem irá realizar o processamento seja baseado no ambiente (capacidade de rede disponível, tempo de processamento disponível, etc...)

2.4 Comunicação entre agentes e dispositivos

A comunicação entre os agentes e disposivos ocorrerá através da rede que estiver disponível (WiFi, Bluetooth, etc...). Acreditamos que a forma mais adequada para a comunicação seja através de Web Services [?], embora este ainda seja um ponto em aberto.

A API de comunicação será definida no decorrer do trabalho, mas o exemplo de alguns comandos que devem existir são os seguintes:

1. Troca de informações entre agentes e dispositivo sobre capacidade de processamento, qualidade da rede, etc...;
2. Primeiro acesso de um agente;
3. Criação de novo evento pelo agente;
4. Leitura de informações não processadas pelo agente;
5. Leitura de informações processadas pelo agente;
6. Processamento de informações pelo agente e gravação das mesmas no perfil do usuário.

Deste modo, um módulo que resida no dispositivo e gerencie o perfil deve ser desenvolvido. Alguns agentes que residirão do dispositivo também podem ser desenvolvidos, como um agente cadastral, que gerencie as informações cadastrais do usuário (nome, telefone, e-mail, etc...).

2.5 Ontologia

Como os agentes poderão acessar as informações processadas uns pelos outros, estas informações devem estar armazenadas no perfil do usuário de forma padronizada. Assim, uma ontologia deve ser criada de modo a permitir o fácil acesso a estas informações.

3 Trabalhos Relacionados

O estudo [13] apresenta um modelo onde o perfil de usuário se adapta às condições de ambiente (como qualidade da rede e dispositivo em uso) além de dados estáticos e de contexto. O trabalho foca especialmente em melhorar a qualidade da experiência de aplicações multimídia.

O projeto MobiLife [14] disponibiliza um perfil de usuário adaptativo sensível a contexto, que permite que as aplicações se comportem de forma diferente, dependendo do contexto do usuário. Não há, no entanto, provisão para que um agente faça uso das informações geradas por outro agente.

O UMP (User Modeling and Personalization Framework) [15] é um modelo de perfis de usuário que busca organizar os dados de usuários de diferentes aplicações em um servidor central. Este modelo permite que o histórico das ações do usuário sejam armazenadas, mas cada agente deve ser capaz de interpretar as ações geradas pelos outros agentes.

O modelo OCtoPUS [7] consiste de uma arquitetura que, assim como esta proposta, possibilita que vários agentes interajam com o conjunto de trilhas de um usuário, e que informações úteis possam ser inferidas através das trilhas. No entanto, ao contrário da proposta apresentado neste artigo, o OCtoPUS busca encaixar o usuário em um conjunto de perfis pré-definidos, ao invés de inferir as preferências de um usuário. Alem disso, o processamento é realizado pelo agente gerenciador do perfil, ao invés de encaminhar esta responsabilidade para os outros agentes.

De todos os trabalhos relacionados discutidos, o OCtoPUS é o que mais se aproxima do trabalho apresentado. O modelo descrito por este artigo se diferencia de todos os outros no fato do perfil do usuário não estar armazenado em um servidor central, mas num dispositivo que é levado junto com o usuário, permitindo a completa descentralização do modelo.

4 Conclusão

O artigo propôs a criação de um modelo de gerenciamento de perfis. O modelo tem como ponto central a capacidade de ser prontamente utilizado por qualquer agente externo. Para tal, o perfil fica disponível em um dispositivo móvel que é carregado fisicamente com o usuário, estando assim disponível a qualquer momento. Qualquer agente pode salvar e ler suas informações no perfil, e uma ontologia padronizada é utilizada de modo a permitir que os agentes possam utilizar e atualizar informações processadas por outros agentes.

Algumas questões ficaram em aberto, e deverão ser respondidas durante o desenvolvimento do trabalho. Foram citados no texto:

- É necessário estudar qual a melhor forma de realizar o **processamento**, e se o processamento ocorrerá no agente, no dispositivo ou em ambos.
- A forma de **comunicação** entre o agente e o dispositivo, bem como a API de comunicação, precisam ser definidos.
- Uma **ontologia** deve ser criada para padronização das informações do perfil.

Além dos aspectos mencionados, outros estudos na área abrem novas possibilidades, que poderiam ou não fazer parte do escopo de estudo do trabalho:

- De que forma a **localização** do usuário pode fornecer informações úteis para o gerenciamento dos perfis?
- Haverá gerenciamento da **privacidade** do usuário? De que forma ocorrerá este gerenciamento?
- Como será o controle da **segurança** das informações? O que impedirá um cliente não autorizado de ter acesso a informações restritas do perfil? Se for definido que o agente entregará código para ser executado no dispositivo, o que impedirá que este código seja malicioso?

A resposta a estas questões é necessária para que seja definido o escopo do trabalho, levando em consideração o que deve ser estudado e implementado. Uma vez levantado o escopo, será possível definir como será realizada a avaliação do modelo.

Referências

[1] M. Weiser, "The computer for the 21st century," *Scientific America*, pp. 94–104, 1991.

[2] M. Weiser and J. S. Brown, "Designing calm technology," *PowerGrid Journal*, July 1996.

[3] B. Schilit, N. Adams, and R. Want, "Context-aware computing applications," in *In Proceedings of the Workshop on Mobile Computing Systems and Applications*, pp. 85–90, IEEE Computer Society, 1994.

[4] A. Dey, "Understanding and using context," *Personal and Ubiquitous Computing*, vol. 6, no. 1, pp. 4–7, 2001.

[5] D. Levis, J. L. V. Barbosa, and S. C. C. S. Pinto, "Aperfeiçoamento automático do perfil do aprendiz em ambientes de educação ubíqua," *Revista Brasileira de Informática na Educação*, vol. 16, no. 1, 2008.

[6] A. Smith, W. Hall, H. Glaser, and L. Carr, "Towards truly ubiquitous life annotation," 2008.

[7] J. Silva, J. a. Rosa, J. Barbosa, D. N. F. Barbosa, and L. A. M. Palazzo, "Content distribution in trial-aware environments," in *Proceedings of the XV Brazilian Symposium on Multimedia and the Web*, WebMedia '09, (New York, NY, USA), pp. 15:1–15:8, ACM, 2009.

[8] C. Driver and S. Clarke, "An application framework for mobile, context-aware trails," *Pervasive Mob. Comput.*, vol. 4, pp. 719–736, October 2008.

[9] BBC, "Over 5 billion mobile phone connections worldwide," 2010. `http://www.bbc.co.uk/news/10569081`.

[10] T. Starner, B. Rhodes, J. Weaver, and A. Pentland, "Human-powered wearable computing," *IBM Systems Journal*, vol. 35, pp. 618–629, 1996.

[11] J. L. V. Barbosa, S. A. Rabello, R. M. Hahn, and D. N. F. Barbosa, "Local: a model geared towards ubiquitous learning," in *39th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)*, pp. 432–436, Proceedings of the ACM SIGCSE 2008, 2008.

[12] A. C. Yamin, I. Augustin, J. L. V. Barbosa, and C. F. R. Geyer, "Isam: a pervasive view in distributed mobile computing," in *Proceedings of the IFIP TC6 / WG6.2 & WG6.7 Conference on Network Control and Engineering for QoS, Security and Mobility*, (Deventer, The Netherlands, The Netherlands), pp. 431–436, Kluwer, B.V., 2002.

[13] S. A. Chellouche, J. Arnaud, and D. Négru, "Flexible user profile management for context-aware ubiquitous environments," in *Proceedings of the 7th IEEE conference on Consumer communications and networking conference*, CCNC'10, (Piscataway, NJ, USA), pp. 980–984, IEEE Press, 2010.

[14] M. Sutterer, O. Coutand, O. Droegehorn, K. David, and K. van der Sluijs, "Managing and delivering context-dependent user preferences in ubiquitous computing environments," *Applications and the Internet Workshops, IEEE/IPSJ International Symposium on*, vol. 0, p. 4, 2007.

[15] A. Korth and T. Plumbaum, "A framework for ubiquitous user modeling," in *Information Reuse and Integration, 2007. IRI 2007. IEEE International Conference on Information Reuse and Integration*, pp. 291–297, August 2007.